ТВиМС 2026. Программы БИ, УЦП, ТАДвБ ВШБ ВШЭ. Лист задач для самостоятельного решения #9. Центральная предельная теорема. Интегральная теорема Муавра–Лапласа.

1. Студент играет в карты на деньги. Он может выиграть 15 р. с вероятностью 0.8, проиграть 100 р. с вероятностью 0.1, не выиграть и не проиграть (получить 0) — с вероятностью 0.1. Найти вероятность того, что по результатам 40 игр он окажется в проигрыше, если результаты всех игр не зависят друг от друга.

2. Рост студента 191 см. Он складывает детальки конструктора Лего в башенку. Ему известно, что высота каждой детали — это случайная величина, распределенная по равномерному закону на промежутке от 9 мм до 11 мм независимо от остальных деталей. Найти вероятность того, что высота башенки, состоящей из 190 деталей, превысит его рост.

3. Число замечаний, полученных студентом за одну пару, распределено по закону Пуассона с параметром $\lambda = 2$. В месяце было 20 учебных дней, каждый день — по четыре пары. Найти вероятность того, что за этот месяц студенту было сделано не менее 140 замечаний, если все замечания, которые он получает, не зависят друг от друга.

4. Число аварий на оживленном перекрестке в течение суток распределено по закону Пуассона со средним значением 3 аварии в сутки. В городе 40 таких перекрестков.

   (a) Найти вероятность того, что за сутки произойдет более 130 аварий на этих перекрестках.

   (b) Найти вероятность того, что на 6 перекрестках произойдет по 4 аварии за сутки.

   Считаем, что соответствующие случайные величины независимы.

5. Время за неделю, посвященное студентом выполнению дз, распределено по экспоненциальному закону, причем известно, что в среднем в неделю студент на дз тратит 30 минут. Найти вероятность того, что за учебный год (40 недель) общее время, потраченное студентом на дз, превысит 24 часа.

   Считаем, что соответствующие случайные величины независимы.

6. Школьник заполняет тест, состоящий из 160 вопросов, к каждому из которых есть по 4 ответа. Так как он не готовился, то расставляет ответы случайным образом и независимо от других ответов. Оценка выставляется пропорционально количеству правильных ответов. Найти вероятность того, что он получит зачетную оценку (от 3.5).

7. На городской студенческой ярмарке вакансий 3 маркетинговые компании набирают себе стажеров. Всего сразу на все 3 собеседования в эти компании записалось 130 студентов. Для каждого из них вероятность провалиться на очередном собеседовании равна 0.3 и не зависит от других студентов и остальных собеседований. Найти вероятность того, что в результате прохождения всеми студентами всех собеседований число студентов, не прошедших хотя бы одно из них, окажется в пределах от 70 до 90.

8. Небольшой город посещают 100 туристов в день, каждый из которых обедает в одном из двух городских ресторанов — независимо от других туристов и с равной вероятностью для каждого из ресторанов. Один из владельцев хочет, чтобы с вероятностью ≈ 0.99 все пришедшие в его ресторан туристы могли одновременно пообедать. Сколько мест должно быть в его ресторане?

9. Время доставки продуктов из магазина — это случайная величина, распределенная равномерно на отрезке от 30 минут до трех с половиной часов. За один день было выполнено 300 заказов.

   (a) Найдите вероятность того, что общее время, потраченное на выполнение этих заказов, окажется более 620 часов.

(b) Найдите вероятность того, что более трети из этих заказов были доставлены быстрее, чем за 100 минут.

Считаем, что соответствующие случайные величины независимы.

10. В магазине продаются новогодние подарочные наборы, стоимость набора — это случайная величина, принимающая значения от 1000 до 4000 рублей и имеющая плотность распределения

$$f_X(x) = \begin{cases} c(x - 1000), & x \in [1000, 4000], \\ 0, & x \notin [1000, 4000]. \end{cases}$$

Всего за предновогодний сезон было продано 5000 таких наборов.

(a) Найдите вероятность того, что общая стоимость проданных наборов оказалась более 14,950,000 рублей.

(b) Найдите вероятность того, что было продано более 2813 наборов стоимостью более 3000 каждый.

Считаем, что соответствующие случайные величины независимы.